

Ejercicios adicionales Práctica 4

Ejercicio 1. Hallar la pendiente de la recta tangente al gráfico de $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ en el punto $(1, 1)$ calculando el límite del cociente incremental correspondiente. Verificar el resultado obtenido utilizando reglas de derivación.

Ejercicio 2. Dada $f(x) = e^{x^2+x-6}$, hallar todos los $x_0 \in \mathbb{R}$ tales que $f(x_0) = 1$ y calcular la recta tangente al gráfico de f en los puntos $(x_0, 1)$.

Ejercicio 3. Dada la función $f(x) = \ln(x^2 - 3)$, hallar el o los puntos del gráfico de f para los cuales la recta tangente es paralela a la recta de ecuación $y = 4x + 5$. Dar la recta tangente en el o los puntos hallados.

Ejercicio 4. Sea $f(x) = \sqrt{7x - 5}$. Hallar el punto donde la recta tangente es perpendicular a la recta $y = -\frac{6}{7}x + 1$. Calcular la recta tangente en dicho punto.

Ejercicio 5. Hallar todos los puntos donde la recta tangente al gráfico de la función

$$f(x) = x^2 e^{x^2 - 5x}$$

es horizontal.

Ejercicio 6. La recta que pasa por los puntos $A = (-1, -1)$ y $B = (3, 7)$ es la recta tangente a la gráfica de una función f en el punto $(2, f(2))$. Calcule la recta tangente en $(3, g(3))$ para a función

$$g(x) = f(x^2 - 7)$$

Ejercicio 7. Calcule la recta tangente a la gráfica de f en $x_0 = 1$ si se sabe que la función verifica

$$xf(x) = 2f(x^2) + x$$

Ejercicio 8. Un globo asciende con rapidez constante de 1 metro/segundo. Un niño va en bicicleta por un camino recto a una rapidez de 0,5 metros/segundo. Cuando pasa bajo el globo, éste se halla a 3 metros arriba de él. ¿Qué tan rápido se incrementa la distancia entre el niño y el globo 4 segundos más tarde?